UDA 8 · IL CODING DEI PROGRAMMI IN PYTHON

Python: il ciclo for

Quando sai quante volte ripetere: tabelline, disegni con la tartaruga, cicli dentro i cicli e una scacchiera piena di chicchi di riso.

PER COMINCIARE

Punizione: scrivi 100 volte "Non devo chiacchierare in classe". Come fai?

SONDAGGIO

- **A** A mano, con pazienza
- **B** Copia e incolla finché arrivo a 100
- **C** Scrivo un programma con un ciclo
- **D** Lo chiedo a un'AI

IL COSTRUTTO FOR

`for` + `range`: ripeti un numero preciso di volte

```
for i in range(5):
    print("Giro", i)
# Giro 0, Giro 1, ..., Giro 4
```

La variabile del ciclo

`i` prende da sola i valori 0, 1, 2, 3, 4: niente `i += 1`, niente rischio di ciclo infinito.

Forma	Valori prodotti	Regola
`range(5)`	`0 1 2 3 4`	da 0 a 5 escluso
`range(2, 6)`	`2 3 4 5`	dall'inizio alla fine esclusa
`range(0, 10, 3)`	`0 3 6 9`	con il passo

QUIZ

Che cosa stampa questo ciclo?

```
for i in range(1, 10, 3):
    print(i)
```

QUIZ

A 1 4 7

B 1 4 7 10

C 3 6 9

D 0 3 6 9

AL COMPUTER · 10 minuti

La tabellina su richiesta

1. In IDLE apri **File, New File** e leggi un numero `n`.
2. Con `for i in range(1, 11):` stampa le righe nella forma `7 x 3 = 21`.
3. Salva come **tabellina.py** e prova con 7 e con 12.
4. Modifica: chiedi anche fino a quale numero arrivare (per esempio 20).

Controllo: con 7 l'ultima riga è `7 x 10 = 70`. Se l'ultima è `7 x 9 = 63`, hai scritto `range(1, 10)`: la fine è esclusa!

ALTRI MODI DI USARE IL FOR

All'indietro e lettera per lettera

```
for i in range(10, 0, -1):
    print(i)
print("Via!")
```

Con il **passo negativo** si scende: 10, 9, …, 1. Lo 0 è escluso.

```
for lettera in "PYTHON":
    print(lettera)
```

Il for scorre anche una **stringa**: a ogni giro la variabile prende un carattere. Senza `range`!

PUZZLE

Abbina ogni range ai numeri che produce

`range(4)`	---	0 5
`range(1, 4)`	---	1 2 3
`range(1, 8, 2)`	---	1 3 5 7
`range(0, 10, 5)`	---	nessun numero
`range(3, 0, -1)`	---	0 1 2 3
`range(2, 2)`	---	3 2 1

ACCUMULARE CON IL FOR

La somma da 1 a 100, come il giovane Gauss

```
somma = 0
for i in range(1, 101):
    somma += i
print(somma)   # 5050
```

La storia

Si racconta che il maestro di Carl Friedrich Gauss, per tenere occupata la classe, chiese di sommare i numeri da 1 a 100. Gauss, ancora bambino, rispose quasi subito: 50 coppie da 101, cioè 5050.

Il computer fa 100 somme in un istante; Gauss trovò la formula `n * (n + 1) // 2`. Un buon algoritmo batte la forza bruta.

AL COMPUTER · 15 minuti

La media di quanti voti vuoi

1. Chiedi quanti voti inserire: `quanti = int(input(…))`.
2. Metti `somma = 0` e `massimo = 0`.
3. Con `for i in range(quanti):` leggi ogni voto, sommalo e, se supera `massimo`, aggiornalo.
4. Stampa media e voto più alto. Salva come **media-for.py**.

Controllo: con 4 voti 6, 7.5, 9, 5.5 ottieni media 7.0 e massimo 9.0. Confronta con il programma media3.py della prima lezione: quante righe hai risparmiato?

CICLI ANNIDATI

Un ciclo dentro un altro ciclo

```
for riga in range(1, 4):
    for col in range(1, 5):
        print(riga * col, end=" ")
    print()
```

```
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12
```

Per **ogni** giro del ciclo esterno, quello interno fa **tutti** i suoi giri: 3 × 4 = 12 stampe. `end=" "` non va a capo; `print()` da solo va a capo.



QUIZ A TRABOCCHETTO

Quanti asterischi stampa?

```
for i in range(4):
    for j in range(i):
        print("*")
```

QUIZ

A 16

B 10

C 6

D 12

AL COMPUTER · 20 minuti

Disegna con la tartaruga

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
for i in range(4):
    t.forward(150)
    t.left(90)
turtle.done()
```

1. Ricopia in IDLE, salva come **tartaruga.py** e premi F5: è un quadrato.
2. Fai un triangolo e un esagono: l'angolo è `360 / lati`.
3. Stella: 5 lati, `right(144)`.
4. Annida il quadrato in un `for k in range(36):` girando di 10 gradi dopo ogni quadrato.

Controllo: ogni figura si chiude esattamente nel punto di partenza. Il fiore finale ha 36 quadrati: 36 × 10 = 360 gradi, un giro completo.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

La tartaruga viene da lontano

> **Nella mia visione è il bambino che programma il computer e, così facendo, acquisisce un senso di padronanza su una delle tecnologie più moderne e potenti.**
>
> **Seymour Papert**, matematico e informatico, MIT, nel libro *Mindstorms*, 1980

Papert creò con altri il linguaggio **Logo** (1967), dove i bambini comandavano una tartaruga che disegna. Il modulo `turtle` di Python discende da lì, e anche Scratch.

UN PROBLEMA CON L'ITERAZIONE DEFINITA

La leggenda della scacchiera

Un chicco di riso sulla prima casella, 2 sulla seconda, 4 sulla terza… raddoppiando fino alla 64ª. Quanti chicchi in tutto?

```
chicchi = 1
totale = 0
for casella in range(64):
    totale += chicchi
    chicchi *= 2
print(totale)
```

Risultato:

`18446744073709551615`

Più di 18 miliardi di miliardi. In Python gli interi non hanno limite; in C serve il tipo intero più grande.



SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con i cicli for



- 1ª cifra: quanti numeri produce `range(2, 9, 2)`?
- 2ª cifra: il valore di `s` dopo `s = 0` e `for i in range(4): s += i`
- 3ª cifra: quante volte si esegue il blocco di due `for` annidati con `range(3)` ciascuno?
- 4ª cifra: l'ultimo numero stampato da `for i in range(10, 0, -3): print(i)`

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

`range(5)` produce i numeri da 0 a _____.

Il ciclo `for i in range(1, 11)` fa _____ giri.

Per contare all'indietro uso un passo _____.

Un ciclo scritto dentro un altro ciclo si chiama ciclo _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- `for i in range(n)`: n giri, da 0 a n−1
- `range(inizio, fine, passo)`: la fine è esclusa
- Passo negativo per scendere; il for scorre anche le stringhe
- Accumulatori e contatori funzionano come nel while
- Annidati: l'interno fa tutti i giri per ogni giro esterno
- Il raddoppio cresce in fretta: $2^{64} - 1$ chicchi

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.